1 Vecteurs du plan

Fiche 1 jeu. 8 oct. 2026 *Distance entre deux points et milieu d'un segment*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $(-3)^2$, $(5-(-2))^2$ et -3^2.

Rép. 9 ; 49 ; -9.

Prérequis du calcul d'une distance : carré d'un nombre relatif.

2. Cœur · Méthode [GEO] $A(1;2)$ et $B(4;6)$ dans un repère orthonormé. Donner les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ puis la distance AB.

Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$; $AB=\sqrt{3^2+4^2}=5$.

Piège : x_A-x_B au lieu de x_B-x_A ; oublier la racine carrée.

3. Cœur + · QCM [REP] Le milieu de $[AB]$ avec $A(-2;1)$ et $B(4;-3)$ a pour coordonnées :

A. $(1;-1)$ **B.** $(-1;1)$ **C.** $(2;-2)$ **D.** $(3;-2)$

Rép. A. $(1;-1)$

Distracteurs : demi-différence $(3;-2)$; somme non divisée $(2;-2)$; erreur de signe $(-1;1)$.

4. Retour · Flash [SUB] Calculer $3x^2-2x+1$ pour $x=-2$.

Rép. 17.

5. Fil rouge · Flash [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $3x+5=17$.

Rép. $x=4$

Fiche 2 lun. 12 oct. 2026 *Déterminant de deux vecteurs ; critère de colinéarité*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $2\times(-3)-4\times5$ et $(-1)\times6-3\times(-2)$.

Rép. -26 ; 0.

Gestes du déterminant : produit en croix avec relatifs.

2. Cœur · Méthode [GEO] Calculer $\det(\vec{u},\vec{v})$ pour $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$. Que peut-on conclure ?

Rép. $2\times6-(-3)\times(-4)=12-12=0$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires ($\vec{v}=-2\vec{u}$).

3. Cœur + · Vrai/faux [GEO] Vrai ou faux ? Justifier. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$ sont colinéaires.

Rép. Faux. $\det(\vec{u},\vec{v})=1\times5-2\times3=-1\neq0$.

4. Retour · Programme de construction [CON] Tracer un cercle de centre O et deux diamètres perpendiculaires $[AC]$ et $[BD]$. Quelle est la nature de $ABCD$? Justifier.

Rép. Un carré : diagonales de même milieu O (parallélogramme), de même longueur (rectangle) et perpendiculaires (losange).

5. Fil rouge · Flash [ALG] Programme : choisir un nombre ; le multiplier par 4 ; ajouter 5. a. Quel résultat pour 3 ? b. Quelle expression en fonction du nombre de départ x ?

Rép. a. 17. b. $4x+5$.

Fiche 3 mar. 13 oct. 2026 *Alignement et parallélisme : méthode du déterminant*

1. Échauffement · Flash [GEO] Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ pour $A(1;-2)$ et $B(4;3)$.

   Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Les points $A(1;2)$, $B(3;3)$ et $C(7;5)$ sont-ils alignés ?

   Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}, \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$: $\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right) = 2\times 3 - 1\times 6 = 0$: alignés.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Pour quelle valeur de k les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}k\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ?

   Rép. $\det(\vec{u},\vec{v}) = 6k - 12 = 0$, donc $k = 2$.

   Le déterminant ramène à une équation du premier degré.

4. Retour · Flash [PRO] Calculer 20 % de 350.

   Rép. $0{,}20 \times 350 = 70$.

5. Fil rouge · Traduire [LIT] Un rectangle a pour longueur $x + 3$ et pour largeur x (en cm). Exprimer son périmètre en fonction de x et le réduire.

   Rép. $P = 2\big((x+3)+x\big) = 4x + 6$ (en cm).

Fiche 4 jeu. 15 oct. 2026 *Résolution de problèmes : méthode vectorielle, repérée ou géométrique*

1. Échauffement · Flash [GEO] Compléter : $ABCD$ est un parallélogramme $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB} = \ldots$

   Rép. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (ou $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$).

   Les sommets sont nommés dans l'ordre : $[AC]$ et $[BD]$ sont les diagonales.

2. Cœur · Méthode [REP] $A(0;0)$, $B(4;1)$, $C(5;4)$. Déterminer D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.

   Rép. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $(4;1) = (5 - x_D; 4 - y_D)$, donc $D(1;3)$.

3. Cœur + · Rédiger [DEM] $A(0;0)$, $B(3;1)$, $C(-1;3)$. Démontrer que ABC est rectangle isocèle en A.

   Rép. $AB^2 = 10$, $AC^2 = 10$: $AB = AC$; $BC^2 = 16 + 4 = 20 = AB^2 + AC^2$: réciproque de Pythagore.

   Deux justifications distinctes : égalité de longueurs et angle droit.

4. Retour · Flash [NUM] Écrire 450 000 en notation scientifique.

   Rép. $4{,}5 \times 10^5$.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Combien de faces, de sommets et d'arêtes possède un cube ?

   Rép. 6 faces, 8 sommets, 12 arêtes.